

Tracer sans que la règle glisse

SITUATION DE DÉPART

Pour tracer un trait, il faut tenir la règle d'une main et le crayon de l'autre, en appuyant juste assez. Inès, une élève fictive de CM2, a peu de force dans une main : sa règle glisse dès qu'elle trace, et ses traits partent de travers. Elle aimerait tracer seule, sans demander d'aide à chaque fois.

PROBLÉMATIQUE

Comment pourrait-on adapter la règle, la feuille ou le poste de travail pour qu'une personne qui a du mal à tenir sa règle puisse tracer seule un trait droit ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Voici Inès. Elle n'existe pas vraiment, mais beaucoup de personnes vivent la même chose : sa règle glisse quand elle trace, parce qu'elle a peu de force dans une main. Vous allez d'abord essayer de vous mettre à sa place. Ensuite, vous imaginerez comment l'aider à tracer seule. La solution peut porter sur la règle, la feuille ou le poste de travail, et vous devrez prouver qu'elle marche. »

DURÉE

5 séances de 1 h

DÉMARCHE

Amélioration

OUVERTURE

Ouvert

ÂGE

9-12 ans

Inclusion et accessibilité

La classe

Matériel simple

Impression 3D

ORGANISATION

Classe entière pour présenter l'utilisateur et le bilan ; binômes pour les essais d'empathie et les tests ; groupes de 3 ou 4 pour imaginer et fabriquer.

Le problème

Besoin identifié

Tracer seul un trait droit précis quand on ne peut pas maintenir la règle avec force.

Utilisateur ou bénéficiaire

Inès, utilisatrice fictive ; plus largement toute personne qui a des difficultés à tenir un outil, temporairement ou durablement.

Contraintes

- Utilisable d'une seule main ou avec peu de force
- La graduation reste lisible et le trait reste précis
- Ne pas abîmer la table ni la feuille
- Discret, pas plus encombrant qu'une trousse
- Mise en place en moins de 30 secondes par l'utilisateur lui-même
- Si un élève réel est concerné : rien sans son accord, il participe comme concepteur et testeur

Matériel mis à disposition

- ☐ Version très peu équipée : règles plates, gommés, ruban adhésif, carton, pinces à linge, élastiques, pâte adhésive
- ☐ Matériaux antidérapants : liège, tapis de souris usagé, chambre à air, bande antidérapante, feutre
- ☐ Objets à détourner : bouchons, bobines, aimants, ventouses, pinces à dessin
- ☐ Gants épais de jardin ou de ski pour les essais d'empathie
- ☐ Tablette ou ordinateur avec un logiciel de CAO simple, imprimante 3D (lancement par un adulte)
- ☐ Feuilles de test avec des points de départ et d'arrivée, règle de contrôle, chronomètre

En vrac, sans montrer d'assemblage.

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Une règle antidérapante du commerce : les élèves la copieraient au lieu d'analyser le problème
- ✗ La cause du glissement : les élèves l'observent eux-mêmes en essayant
- ✗ Une solution unique de poignée : la feuille ou le poste peuvent aussi être adaptés
- ✗ Une étiquette de handicap ou de diagnostic sur Inès : on parle d'un besoin, pas d'une personne malade
- ✗ Le nom d'un élève réel de la classe, même si un élève est concerné

Faire émerger les idées

Phase de créativité

À la place de l'utilisateur

Le détournement d'objets

Les variantes imposées

La galerie des idées

Commencez par l'essai d'empathie : chaque élève trace trois traits avec un gant épais, puis de sa main non dominante, puis en appuyant la règle avec un seul doigt, et note ce qui le gêne. Proposez ensuite un bac d'objets à détourner : que pourrait faire une pince à linge, un bouchon ou un aimant pour Inès ? Imposez des variantes : une solution qui agit sur la règle, une sur la feuille, une sur la table. Affichez toutes les idées en galerie et laissez chaque élève voter pour deux idées en expliquant pourquoi.

Productions initiales

Fiche d'essai d'empathie, liste des gênes observées, croquis annotés de trois solutions de natures différentes, tableau de choix, schéma légendé de la solution retenue (rôle de chaque partie).

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Bandes antidérapantes collées sous la règle (liège, caoutchouc, feutre)
- Poignée ou bouton collé sur la règle pour la tenir sans appuyer
- Règle lestée, plus lourde
- Support fixé à la table qui guide la règle, ou pince qui maintient règle et feuille
- Feuille fixée et sous-main antidérapant
- Règle aimantée sur une plaque métallique

Questions pour faire réfléchir

« Qu'est-ce qui vous a gênés quand vous portiez le gant ? »

« Pourquoi la règle glisse-t-elle quand on appuie peu ? »

« Faut-il forcément changer la règle, ou peut-on changer autre chose ? »

« Quel objet de la vie courante empêche quelque chose de glisser ? »

« Votre solution aiderait-elle aussi un élève qui n'a aucune difficulté ? »

« Comment savoir si votre trait est vraiment plus droit ? »

« Inès peut-elle installer votre solution seule ? »

« Votre solution attire-t-elle les regards ? Est-ce un problème ? »

« Qu'avez-vous changé après le premier test, et pourquoi ? »

Prototyper, tester, améliorer

PROTOTYPE 1

Une règle, une feuille ou un poste adapté avec des matériaux simples : bandes collées, poignée en bouchon, pince à dessin, sous-main antidérapant.

TEST

Ce qu'on teste : La précision des traits et l'autonomie de l'utilisateur avec la solution, comparées à une règle ordinaire.

Comment : Chaque testeur porte le même gant épais et trace, de sa main non dominante, 5 traits de 15 cm reliant des points imprimés. On mesure au millimètre l'écart maximal de chaque trait par rapport à la droite parfaite, et on chronomètre la mise en place. On refait exactement le même test avec une règle ordinaire. Deux testeurs extérieurs au groupe passent pour que le résultat ne dépende pas du concepteur.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Pour chaque solution, on calcule l'écart moyen avec et sans adaptation, puis on classe les solutions dans un tableau commun. On compare les solutions qui agissent sur la règle, sur la feuille ou sur la table. Chaque groupe revient à ses contraintes : sa solution est-elle précise, rapide, discrète et utilisable seul ?

PROTOTYPE 2

Solution modifiée selon les problèmes relevés ; pour les groupes qui le souhaitent, pièce modélisée en CAO simple (poignée, cale, pince) et imprimée en 3D par un adulte ; nouveau test avec le même protocole.

Critères de réussite

- ☐ Écart maximal moyen plus petit qu'avec la règle ordinaire, mesuré au millimètre
- ☐ Au moins 4 traits sur 5 tracés sans que la règle bouge visiblement
- ☐ Mise en place en moins de 30 secondes, seul
- ☐ Graduation toujours lisible
- ☐ Les testeurs notent leur confort de 1 à 5, au moins 4

Problèmes qui apparaissent souvent, et modifications possibles

PROBLÈME OBSERVÉ

La règle ne glisse plus mais la feuille, si

MODIFICATION POSSIBLE

Fixer aussi la feuille ou ajouter un sous-main antidérapant

PROBLÈME OBSERVÉ

Les bandes antidérapantes soulèvent la règle et le crayon passe dessous

MODIFICATION POSSIBLE

Choisir un matériau plus fin ou laisser libre le bord de traçage

PROBLÈME OBSERVÉ

La poignée cache la graduation

MODIFICATION POSSIBLE

Déplacer la poignée ou la rendre plus étroite

PROBLÈME OBSERVÉ

La solution demande deux mains pour être installée

MODIFICATION POSSIBLE

Simplifier la fixation, tester une pince d'une seule main

PROBLÈME OBSERVÉ

La colle ne tient pas

MODIFICATION POSSIBLE

Changer d'adhésif ou intégrer la fixation dans la forme

PROBLÈME OBSERVÉ

La solution fonctionne mais attire les regards

MODIFICATION POSSIBLE

Rendre l'objet discret, ou si utile à tous, en faire un outil de la classe

Réalisation finale

Un outil adapté et validé par le test, accompagné d'une notice d'une page. Si un élève réel est concerné et volontaire, il choisit lui-même la solution qu'il préfère.

Présentation et valorisation

Présentation argumentée à la classe : le besoin, l'essai d'empathie, deux solutions comparées, les mesures avant et après. Les outils les plus efficaces rejoignent une boîte à outils adaptés en libre-service dans la classe, que tout le monde peut utiliser.

Séances

Séance 1 • Se mettre à la place de l'utilisateur

1 h

- 10 min** Présenter Inès et son besoin ; poser la question.
- 25 min** Essais d'empathie en binômes : gant épais, main non dominante, un seul doigt ; noter les gênes.
- 15 min** Mise en commun : pourquoi la règle glisse-t-elle ? hypothèses.
- 10 min** Rédiger ensemble les contraintes.

Séance 2 • Imaginer et comparer

1 h

- 15 min** Bac d'objets à détourner et matériaux à toucher.
- 20 min** Croquis : une solution sur la règle, une sur la feuille, une sur la table.
- 15 min** Galerie des idées et vote argumenté.
- 10 min** Chaque groupe choisit une solution et remplit le tableau de choix.

Séance 3 • Fabriquer le prototype 1 et le tester

1 h

- 30 min** Fabrication avec les matériaux simples.
- 25 min** Test : 5 traits avec gant et main non dominante, avec et sans adaptation ; mesure des écarts.
- 5 min** Noter les résultats dans le tableau commun.

Séance 4 • Analyser et modifier

1 h

- 15 min** Analyse du tableau commun : quelles solutions marchent le mieux, et pourquoi ?
- 10 min** Chaque groupe identifie un problème précis.
- 35 min** Modification ; pour les groupes qui le choisissent, modélisation en CAO d'une pièce, impression lancée par un adulte.

Séance 5 • Retester et présenter

1 h

- 20 min** Nouveau test avec le même protocole et deux testeurs extérieurs.
- 30 min** Présentations argumentées.
- 10 min** Choix des outils qui rejoignent la boîte à outils de la classe.

Trois regards et programmes

Ce que fait l'élève

- Se met à la place d'un utilisateur par un essai encadré
- Observe et décrit pourquoi la règle glisse
- Imagine des solutions qui agissent sur des éléments différents
- Détourne des objets existants
- Fabrique un prototype et le teste
- Mesure un écart au millimètre et calcule une moyenne
- Modifie sa solution à partir d'un problème identifié
- Présente ses choix avec respect pour l'utilisateur

Ce que fait l'enseignant

- Présente un utilisateur fictif, sans diagnostic
- Organise l'essai d'empathie en sécurité
- Met à disposition des matériaux variés sans montrer de solution
- Impose des variantes pour éviter une seule piste
- Fixe un protocole de test identique pour toutes les solutions
- Lance l'impression 3D et vérifie les fichiers
- Veille au respect et au consentement si un élève réel est concerné

Ce que l'élève apprend

- Un objet peut être adapté au besoin d'une personne
- Le frottement dépend des matériaux en contact et de la force d'appui
- Chaque partie d'un objet assure une fonction
- Il existe plusieurs façons de répondre au même besoin
- Une solution se compare à la situation de départ par une mesure
- Concevoir pour les autres demande respect et écoute

Connaissances travaillées

- Fonction d'usage et fonctions techniques d'un objet
- Adhérence et glissement selon les matériaux en contact
- Familles de matériaux : bois, plastiques, métal, caoutchouc, liège
- Mesure de longueurs au millimètre, moyenne
- Croquis annoté et schéma légendé

Compétences travaillées

- Analyser le besoin d'un utilisateur
- Imaginer et comparer plusieurs solutions
- Réaliser un prototype simple
- Conduire un test comparatif
- Modifier une solution à partir des résultats
- Argumenter avec respect

Liens avec les programmes

Entre guillemets : formulations exactes des programmes. Sans guillemets : reformulations. Chaque lien dit pourquoi il est réellement travaillé.

TYPE	RÉFÉRENCE	CE QUI EST TRAVAILLÉ	POURQUOI ICI
Capacité	Sciences et technologie CM1, programme 2026 — Les objets techniques au cœur de la société	« Identifier les fonctions assurées par les différents composants ou formes ou matériaux d'un objet technique »	Les élèves identifient la fonction de chaque partie ajoutée : antidérapant, poignée, pince.
Capacité	Sciences et technologie CM1, programme 2026 — Les objets techniques au cœur de la société	« Associer les solutions technologiques aux fonctions techniques »	Pour la fonction empêcher le glissement, ils comparent plusieurs solutions techniques.
Compétence	Sciences et technologie CM2 – 6e, programme 2020 — Matériaux et objets techniques	« Décrire le fonctionnement d'objets techniques, leurs fonctions et leurs constitutions »	Chaque groupe produit un schéma légendé qui explique comment sa solution fonctionne.
Compétence	Sciences et technologie CM2 – 6e, programme 2020 — Matériaux et objets techniques	« Concevoir et produire tout ou partie d'un objet technique en équipe pour traduire une solution technologique répondant à un besoin »	L'outil adapté est conçu, fabriqué et amélioré en groupe pour un besoin identifié.
Connaissance	Mathématiques cycle 3	Mesurer des longueurs au millimètre et comparer des résultats à l'aide d'une moyenne	La précision des traits est mesurée et comparée avant et après adaptation.
Transversale	Socle commun — domaine 3	« La formation de la personne et du citoyen »	Le projet travaille l'attention aux autres, le respect des différences et le consentement.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site : [Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#) · [Enseignement moral et civique](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM1	CM2	6E
Mathématiques	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020
EMC	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024 NOUVEAU EN 2026-2027

Adapter

Différenciation

- Fournir une feuille de test avec la droite parfaite déjà tracée en pointillés pour faciliter la mesure
- Proposer la CAO aux élèves à l'aise, la fabrication manuelle aux autres, sans hiérarchie
- Pour les plus avancés : comparer plusieurs matériaux antidérapants sur un plan incliné
- Donner des rôles : testeur, mesureur, fabricant, rapporteur

Difficultés prévisibles

- Les élèves se moquent de l'essai avec le gant
- Ils pensent tout de suite à une seule solution sur la règle
- La mesure de l'écart au millimètre est délicate
- La solution marche pour le concepteur mais pas pour un autre testeur
- Le respect de l'utilisateur réel peut être oublié

Aides possibles, sans donner la solution

- Une carte de rappel : qui est l'utilisateur, que veut-il faire seul ?
- La question : où se produit le glissement, entre quoi et quoi ?
- Un exemple de mesure d'écart fait au tableau sur un autre trait
- Le tableau de choix avec les critères mais sans solution
- Rappeler qu'un testeur extérieur au groupe est plus fiable

Prolongements

- Adapter d'autres outils de la trousse : compas, ciseaux, taille-crayon
- Interviewer un ergothérapeute ou une association, si possible
- Créer une boîte à outils adaptés pour toute l'école
- Étudier le frottement avec un plan incliné

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

L'imprimante 3D sert seulement lorsqu'une pièce sur mesure améliore la solution : poignée adaptée à la main, cale, pince qui tient règle et feuille. Les élèves modélisent en CAO simple, l'adulte vérifie et lance l'impression. La découpeuse laser peut découper un sous-main en liège ou un gabarit (fichier élève, opération adulte, jamais de PVC). Version sans machine : bouchons, pinces à linge, élastiques, liège, chambre à air et pâte adhésive permettent de concevoir, tester et améliorer toutes les solutions.